

三方坐镇

时间限制：C/C++ 1秒，其他语言2秒

空间限制：C/C++ 32.000MB，其他语言64.000MB

Special Judge,64bit IO Format: %lld

题目描述

在二维平面上，有三个圆，请求出三个圆的覆盖面积(重叠部分只计算一次)。特别的，若三个圆两两相交，则输出-1。

两圆相交：设圆1和圆2的覆盖范围分别为 S_1 和 S_2 ，有 $S_1 \cup S_2 \neq S_1$ ， $S_1 \cup S_2 \neq S_2$ 和 $S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$ 。

输入描述

第1行输入数据组数 n ($1 \leq n \leq 100$)。接下来对于每组数据，输入3行，每行3个数字 x, y, r ($-100 \leq x, y \leq 100, 0 < r \leq 100$, x, y, r 的小数位数小于等于3)，分别为圆心的横坐标、纵坐标和圆的半径大小。

输出描述

对于每组数据，若三个圆两两相交，则输出-1，否则输出三个圆的覆盖面积。本题采用Special Judge，要求输出结果(-1除外)与正确结果相差小于 10^{-2} 。其中 $\pi = 3.14159265358979\dots$ 。

示例1

输入

```
4
0 0 3
0 0 5
0 0 7
-2 -2 1
1 1 2
6 6 3
-5 0 4
-5 4 4
2.5 2.5 2.5
0 0 3
4 0 3
2 3.5 3
```

输出

153.94

43.98

100.51

-1

说明

前三个结果输出不唯一，最后一个结果输出唯一。图片位于第三页。

也许需要用到的函数

c/c++

在math.h/cmath库中，

```
double sin( double arg );
```

功能：函数返回参数arg的正弦值，arg以弧度表示给出。

```
double asin( double arg );
```

功能：函数返回参数arg的反正弦值，参数arg 应当在-1和1之间。

```
double pow( double base, double exp );
```

功能：函数返回以参数base为底的exp次幂。如果base为零或负和exp小于等于零或非整数时，产生域错误。如果溢出，产生范围错误。

java

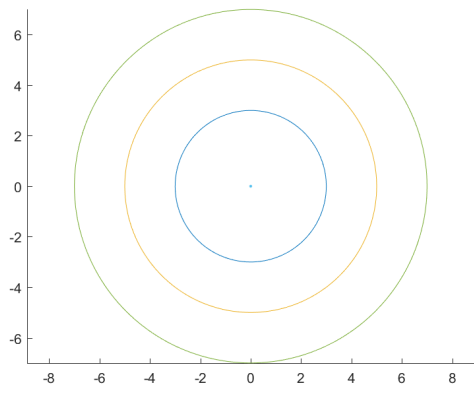
在java.lang.Math类中，存在sin,asin,pow函数，使用方法与c/c++类似。

python

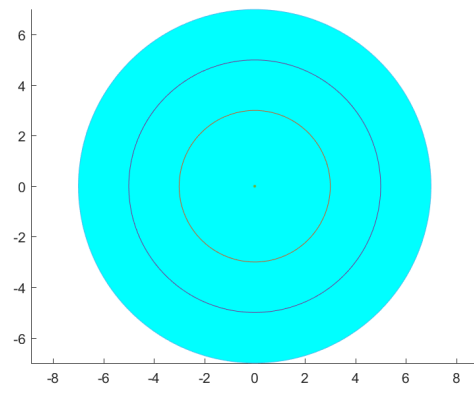
在math类中，存在sin,asin,pow函数，使用方法与c/c++类似。

备注

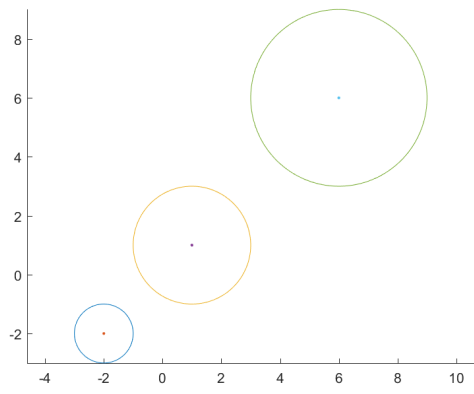
对几何学有兴趣的同学不妨研究一下三个圆互相相交的情况。



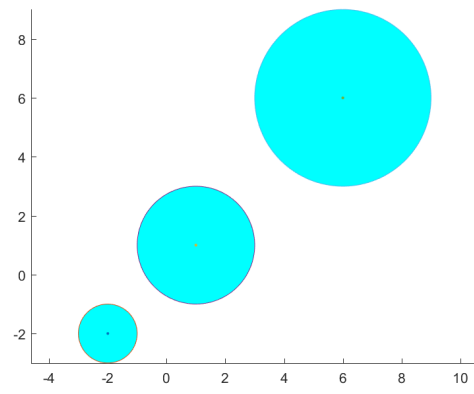
圆1



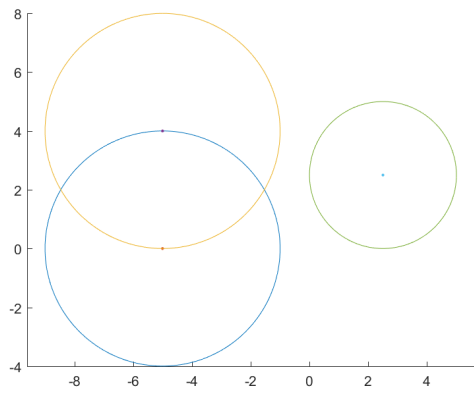
面积1



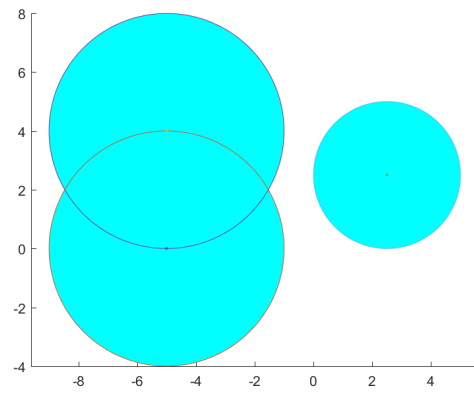
圆2



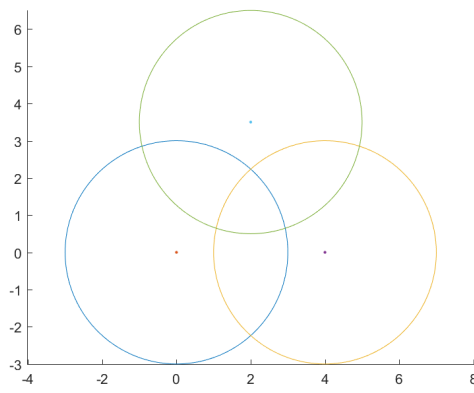
面积2



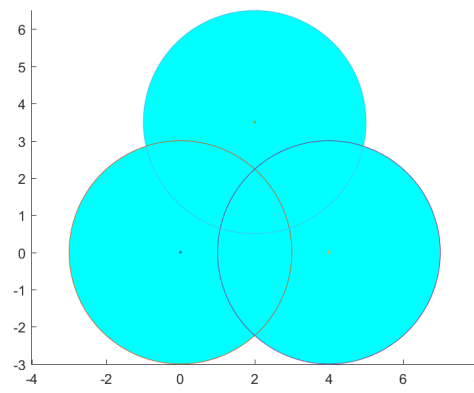
圆3



面积3



圆4



面积4